

1.

已知 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ ，求級數： $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + 23^2 + 25^2 =$ _____。

2.

設 x, y 為自然數，函數 $f(x, y)$ 滿足兩條件： (1) $f(x, y) = f(x+2, y-1)$ (2) $f(x, 1) = x$

求 $f(2019, 98) =$ _____

3.

已知數列 $\langle a_n \rangle$ ，定義 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = \frac{3a_n - 1}{4a_n - 1}$ ，求 $a_{100} =$ _____

4.

將數字從 1 寫到 2017 得到 $a = 12345678910111213 \dots 201520162017$ ， a 除以 11 的餘數為 _____。

5.

有一個底半徑為 12 公分的圓柱體掃地機器人，他會把所經過的區域利用吸塵器原理自動打掃乾淨，現在此機器人要打掃一間地面為直角三角形的房間，若此房間的三邊長分別為 3、4、5 公尺，則它打掃不到的區域(即它無法到達的區域)面積為 _____ 平方公分。

6.

一個房間有 100 盞燈，編號為 1 至 100 全部熄著，今有三個人依序進入此房間，第一人進入時，將偶數號開關一按，偶數號燈全由暗轉亮；第二人進入時，將 3 的倍數的開關一按，則 3 倍數號燈亮者變暗，暗者變亮；第三人進入時，將 5 的倍數的開關一按，則 5 倍數號燈亮者變暗，暗者變亮。試問 3 人進屋後，有幾盞燈是亮著的？

7.

設實數 a, b, x, y 滿足 $a+b=8$ ， $ax+by=9$ ， $ax^2+by^2=33$ ， $ax^3+by^3=60$ ，求 ax^4+by^4 的值 _____

8.

求值 $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{2}{15} + \frac{2}{35} + \frac{4}{77} + \frac{2}{143} + \frac{4}{221} + \frac{2}{323} =$ _____

9.

已知 x, y, z 為整數，且 $xyz=24$ ，則整數序對 (x, y, z) 有幾組解？

10.

若 x 的二次方程式 $x^2 + 4kx + 5k^2 - k - 2 = 0$ 有兩實根 α, β ， $(\alpha+1)(\beta+1)$ 的最大值為 M ，最小值為 m ，則數對 $(M, m) =$ _____

11. 以長分別為 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 10, 10(單位)的十條棉繩為邊, 可做出 _____ 個不全等的三角形。

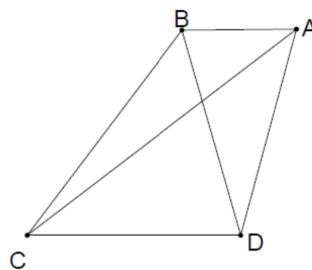
12. 定義: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ 。
 $N = 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + 2017 \cdot 2017!$, 則 N 的末位有 _____ 個連續的 9。

13. 有一數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $\sqrt{a_n+1} + \sqrt{a_{n+2}+1} = 2\sqrt{a_{n+1}+1}$ ($n \geq 1$), 則 $a_{100} =$ _____。

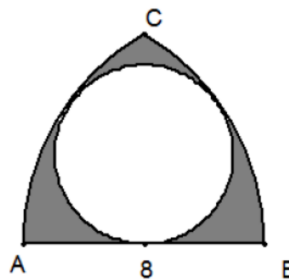
14. 單位圓(半徑為 1 的圓)的外切正五邊形與內接正五邊形的邊長比值為 _____。

15. 設 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 皆為小於 4 的正整數。已知 $f(4) = 2017$, 則 $f(1) =$ _____。

16. 如圖, 梯形 $ABCD$ 中, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{DA} = \overline{DB} = \overline{DC} = 8$, $\overline{BC} = 9$, 則 $\overline{AC} =$ _____

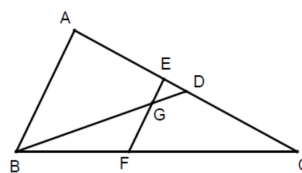


17. 如圖, 弧 $\widehat{AC}$ 、 $\widehat{BC}$ 是分別以 B 、 A 為圓心, $\overline{AB}$ 為半徑所畫之弧。又有一圓同時與 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{AC}$ 、 $\widehat{BC}$ 相切, 若 $\overline{AB} = 8$, 則圖中之陰影面積為 _____。



18. 方程式 $|x^2 - 3x + 2| + |x^2 + 2x - 3| = 11$ 的所有實根為 _____。

19. 如圖, $\triangle ABC$ 中 $\overline{BD}$ 為中線, E 在 $\overline{AD}$ 上, 過 E 做 $\overline{EF}$ 平行 $\overline{AB}$, 並交 $\overline{BC}$ 於 F , 交 $\overline{BD}$ 於 G 。若 $\overline{EG} = 2$, $\overline{FG} = 3$, 則 $\overline{AB} =$ _____。



20. 設 a 為正實數, 若直線 $3x + y = a$ 及 $x + 2y = 14$ 與 x 軸、 y 軸圍成的區域面積為 $\frac{127}{10}$, 則 $a =$ _____。